
Accelerate Humanoid General Intelligence with Delta

德塔智能

DELTA INTELLIGENCE

报告人：余勤 报告时间：2026.07

实现双足人形机器人全身协同操作

构建全球首个原生人形机器人基础模型

公司名称	北京德塔源创智能科技有限公司
成立时间	2026年1月
主营业务	主要从事“人形机器人通脑”的研发，专注于实现真正的全身协同操作
主要情况	- 北京通研院孵化，团队在具身智能、空间智能及软硬件协同领域拥有领先的技术储备，在机器人全身协同操作上进展全球领先； - 三位核心技术联创均为UCLA博士，初始员工及实习生共计30人，均来自通院整建制团队
过往股东	北京通研院、乐聚机器人、智元机器人、星海图、高瓴创投、元禾控股、复星锐正、联想创投、梅花创投等

- 1

赛道：上下肢协同是人形进入真实泛化场景工作的必由之路，但是技术难度非常高

 - Loco-manipulation（全身上下肢协同）直击行业“双足仅能表演、操作依赖轮臂”的核心痛点，是解锁人形通用场景价值、突破作业边界的必经之路，目前全球具备成熟全身协同方案的团队极少。
- 2

壁垒：原生 3D 基座 + 力位混合控制构建双层护城河，技术厚度全球第一梯队

 - 自研 3D DiT 世界引擎多项核心指标位居国际榜单 SOTA，首创 UniFP 力位统一控制框架斩获 CoRL 2025 最佳论文。
- 3

团队：祖师爷级科学家 + 细分领域顶尖年轻学者+ Nvidia & DeepMind 产业背景

 - 为北京通用人工智能研究院唯一产业化孵化主体，行业泰斗级人物朱松纯教授全方位加持学术与产业生态，三位核心联创均为 UCLA 博士，学术成果非常亮眼，且兼顾大脑、小脑、力位控制全链路能力。
- 4

商业化：和现有头部本体厂商合作面广泛，三步商业化节奏明确，已经得到初步验证

 - 宇树、智元、星海图、乐聚等头部厂商均以“投资 / 联合研发”深度方式绑定，客户认可度非常高。

目录 Contents.

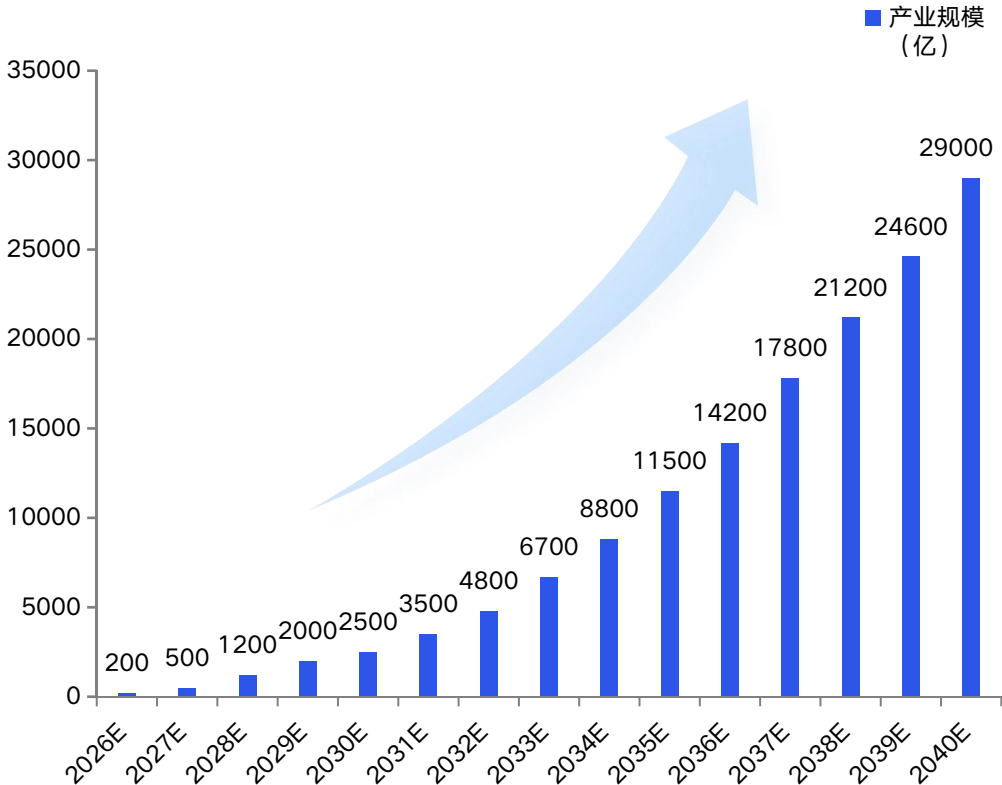
- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

Physical AGI 是全球下一件大事，具身智能为重要载体

- **Physical AGI（物理通用人工智能）** 是指在真实物理世界中具备感知、理解、决策、行动与自适应能力的智能系统。与数字 AGI（如ChatGPT等纯软件大模型）不同，Physical AGI 需要通过**具身智能（Embodied AI）**与物理环境进行交互，实现“大脑 + 身体”的统一。
- **具身智能是 Physical AGI 的重要载体，具备广阔增长空间**，马斯克在 CES 2025中提出，未来智能机器人与人类数量比例有望达3:1-5:1，全球存量规模或达200-300亿台。随着在工业、商业、家用场景全面应用，2040年产业规模有望近3万亿。

维度	数字 AGI	Physical AGI
交互对象	文字、图像、语音	真实物理世界（物体、人、环境）
输出形式	文本、代码、图像	动作、操作、移动、力控制
学习数据	互联网文本/图像/视频	物理交互数据、传感器反馈
评价指标	准确率、推理能力	任务成功率、泛化性、实时性
终极载体	大模型 API / AI Agent	具身智能机器人

图：人形机器人产业规模预计到2040年将接近3万亿



资料来源：公开信息，IDC，高工机器人，亿欧智库

全球顶级玩家已下注具身智能

具身智能已成为下一代 AI 最大共识之一，全球科技巨头和资本市场加速押注

01 Tesla / Optimus

Tesla / Musk: Optimus 将重塑 Tesla 价值

Tesla 正在从电动车公司转向 AI + Robotics 公司

马斯克多次将 Optimus 定义为 Tesla 最重要的未来产品之一，并在 2025 年表示，未来约 80% 的 Tesla 价值可能来自 Optimus。

马斯克在 CES 2025 中提出，未来智能机器人与人类数量比例有望达 3:1-5:1，全球存量规模或达 200-300 亿台。

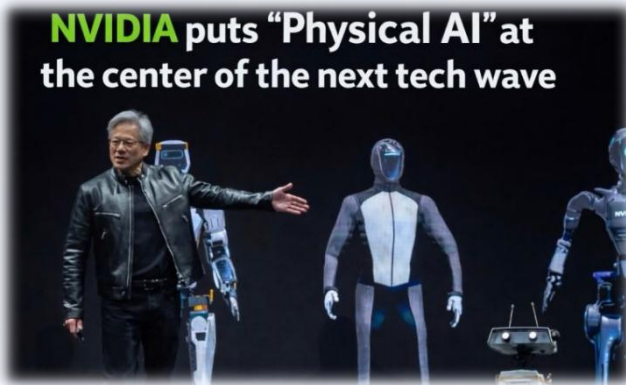


02 NVIDIA / Physical AI

NVIDIA / 黄仁勋: Physical AI 是下一阶段

在 CES 2025，黄仁勋提出 AI 正进入能够“感知、推理、规划并行动”的阶段，并推出 Cosmos world foundation model platform，用于机器人与自动驾驶的物理世界建模、仿真、评估和强化学习。

到 CES 2026，NVIDIA 进一步判断：“The ChatGPT moment for robotics is here.”



03 Google / Robotics

Google DeepMind: Gemini 正进入物理世界

Google DeepMind 在 2025 年发布 Gemini Robotics，明确提出将 Gemini 2.0 的多模态推理能力从数字世界扩展到物理世界；其 Gemini Robotics / Robotics-ER 模型面向机器人感知、空间理解、规划、工具使用与真实任务执行。2026 年，Google 进一步推出 Gemini Robotics-ER 1.6，强化机器人对真实环境的理解能力。



国家层面战略引领，地方专项行动配套支持

国家及地方政府纷纷出台政策法规，加速推进通用人形机器人落地

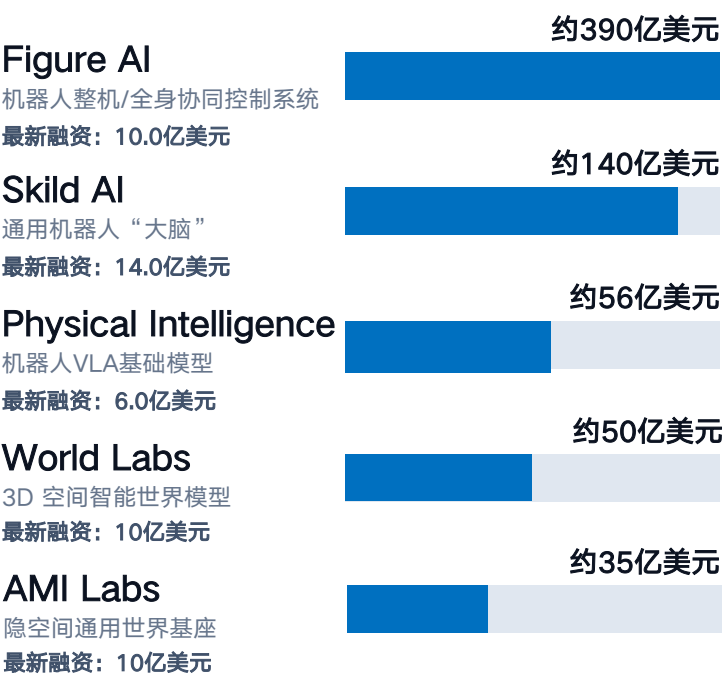
层级	发布时间	政策	内容
国家级	2026.06	工信部、国务院国资委：《2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动》	最重要更新。明确推动人形机器人与具身智能产品在真实生产生活环境中常态化部署；到2026年底完成一批代表性场景应用验证和常态部署，形成百个以上高价值应用场景，带动万台级规模落地能力。每个省级地区需选取不少于20个重点场景，央企不少于10个重点场景
国家级	2026.01	工信部等八部门：《“人工智能+制造”专项行动实施意见》	明确提出推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造人形机器人标杆产线，并在典型制造场景率先应用。也提出布局类脑智能、世界模型等前沿方向。
国家级	2026.03	《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》发布	我国首个覆盖人形机器人与具身智能全产业链、全生命周期的标准顶层设计，覆盖基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大部分。
国务院	2025.08	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	可作为上位政策补充：AI+从科技、产业、消费、民生、治理等领域全面铺开，其中涉及智能机器人、智能终端、公共安全治理等方向，构成后续“AI+制造”和具身智能落地政策的总纲。
深圳市	2025.03	《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》及产业基金	到2027年新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模1000亿元以上；2025年5月发布首期20亿元人工智能和具身机器人产业基金。
杭州市	2026.01	《杭州市具身智能机器人“强链补链”行动方案（2026-2027年）》	到2027年打造3个以上量产人形机器人产品、5个以上量产仿生机器人产品；建设国家级具身智能行业应用中试基地、人形机器人中试验证暨应用推广中心等平台；2027年具身机器人整机企业工业总产值超200亿元、产业链总产值超500亿元。
山东省	2025.11	《山东省机器人产业科技创新行动计划（2026—2028年）》	属于地方机器人产业科技创新规划，聚焦机器人与人工智能融合、战略性前沿技术攻关、先进制造业赋能等方向。

具身智能世界模型成为投资热点

仅2026年至今，国内世界模型 / 具身大脑赛道发生融资事件约 46 起，覆盖 33 家核心企业，披露融资总金额超 400 亿元人民币，已有超 10 家相关公司估值突破百亿人民币

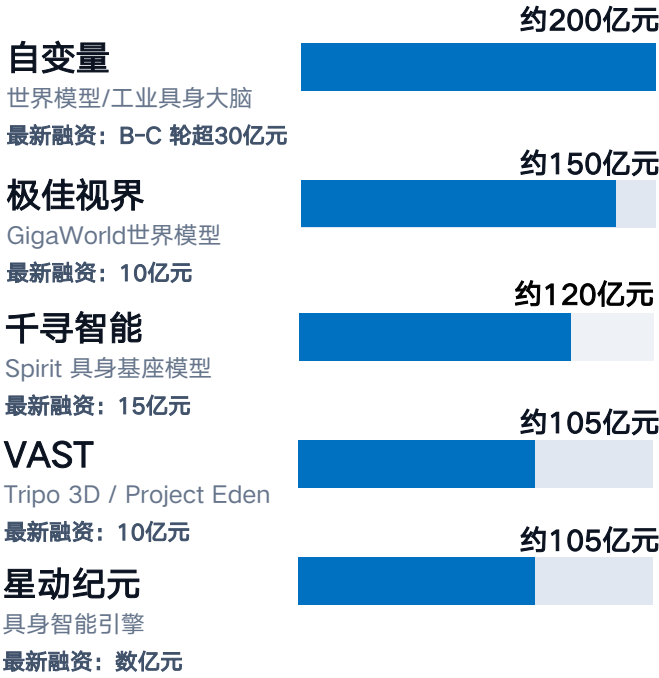
海外资本信号

全球估值锚点 | 行业上限验证 | 海外对标



国内传统具身模型公司

商业化先行 | 估值快速抬升 | 路径参考



国内近期明星模型项目

顶尖高校学者创业 | 资本抢投早期 | 高估值热度



目录

Contents.

- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

Loco-manipulation是机器人进入人类生活空间的必须，但仍处探索阶段



目前全球仅Figure AI和德塔智能聚焦全身类人协同操作控制

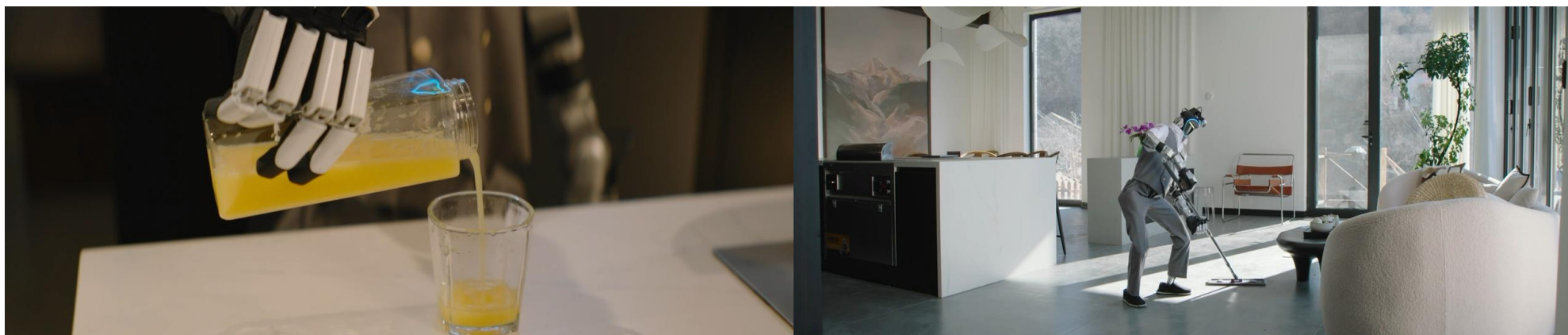
海外人形标杆 Figure（最新投后估值390亿美元）已将全身协同操作作为核心技术突破方向，充分验证了该赛道的战略价值，其高估值也为国内同赛道优质标的打开了充足的估值想象空间



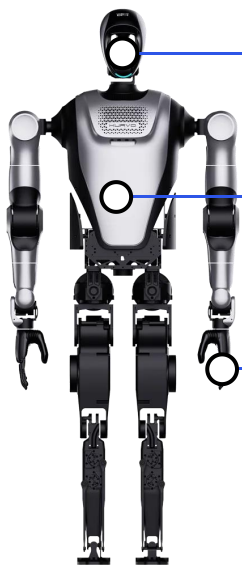
FIGURE



DELTA



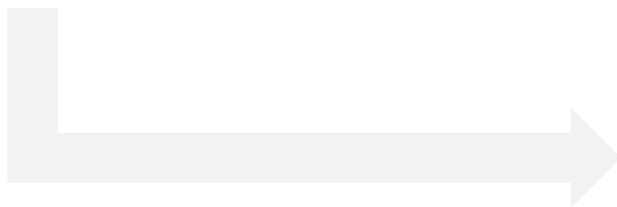
德塔智能通过交付大小脑模型，实现3D环境感知决策+上下肢协同控制



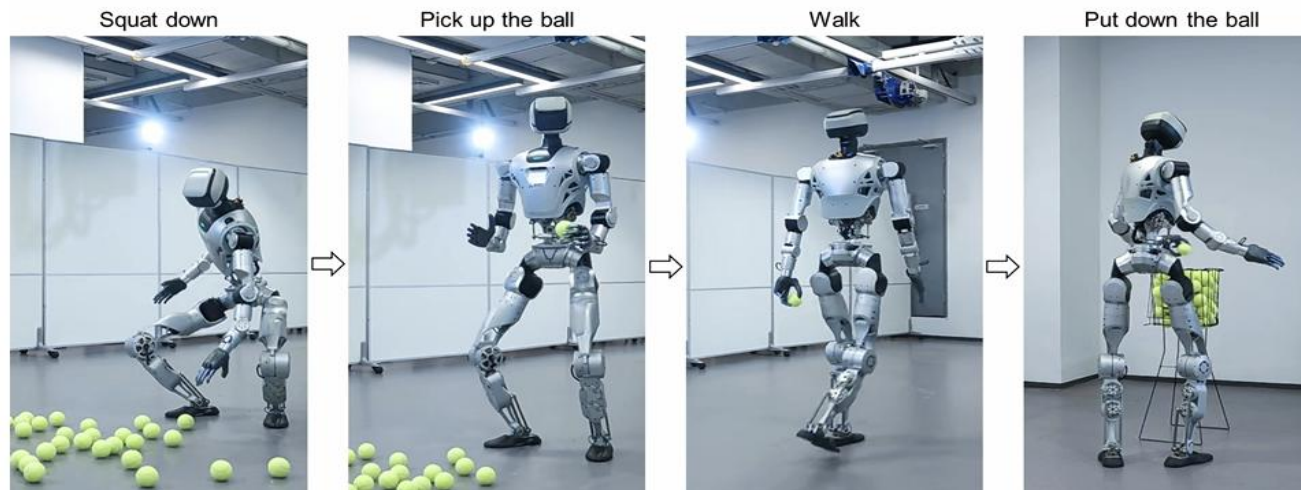
大脑： 3D 环境感知与任务决策，输出全身运动轨迹与力控目标

小脑： 全身关节协同控制，将规划转化为实时关节控制指令

力位混合层： 无传感力位闭环调控，保障交互柔顺性与操作精度



德塔智能提供**人形机器人全身协同通脑方案**，以「大脑决策 - 小脑控制 - 力位闭环」三层架构，实现移动与操作同步执行，解锁非结构化场景下的泛化作业能力。



德塔智能同时具备数据采集、灵巧手、机器人本体技术储备

01

数据采集

与乐聚共建石景山/武汉
国内最大数采量产基地
年产数千万条数据



从第一视角视频还原3D场景数据



人形全身遥操作+UMI数据

02

机器人本体

源自美国 DARPA, ONR 项目的
自研高精度, 大负载, 全尺寸
人形机器人



上半身自由度

19 DoF

整机重量

20 KG

灵巧手自由度

21 DoF

感知

视觉 + 触觉

关节减速器

谐波减速器

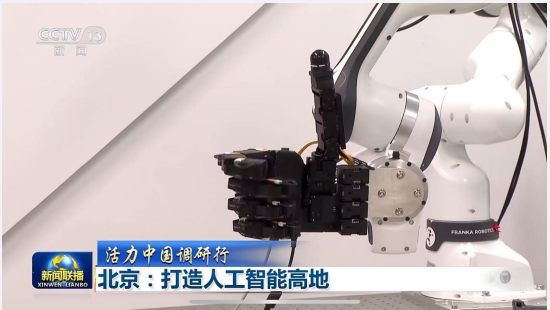
成本

15万元人民币

03

灵巧手

通研院自研全驱灵巧手提供多模
态全掌视触觉数据, 登上 Nature、
人民日报



nature machine intelligence

Explore content About the journal Publish with us

nature > nature machine intelligence > articles > article

Article | Open access | Published: 09 June 2025

Embedding high-resolution touch across robotic hands enables adaptive human-like grasping

Zihang Zhao, Wanlin Li, Yuyang Li, Tengyu Liu, Boren Li, Meng Wang, Kai Du, Hangxin Liu, Yixin Zhu, Qing Wang, Kaspar Althoefer & Song-Chun Zhu

Nature Machine Intelligence 7, 889–900 (2025) | Cite this article

44k Accesses | 37 Citations | 88 Altmetric | Metrics

目录 Contents.

- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

核心科学家：朱松纯教授 (Prof. Song-Chun Zhu)

通用人工智能（AGI）领路人，德塔智能灵魂人物

世界泰斗级的学术地位和头衔：全球知名人工智能专家，我国人工智能领域战略科学家、通用人工智能主要推动者。

- 计算机视觉领域最高奖「马尔奖」三度得主，为该奖项历史上首位华人获奖者
- 前 UCLA 统计系、计算机系双聘教授，视觉认知与自主机器人中心（VCLA）主任
- IEEE/ACM 双料 Fellow，发表国际顶刊顶会论文 300 + 篇，学术影响力居全球第一梯队
- 现任北大、清华双校讲席教授，北京大学智能学院、智能科学系院长
- 第十四届全国政协委员，2025 年获评全国劳动模范，是国家 AI 战略核心专家



国家级科研平台底座：北京通用人工智能研究院（BIGAI）

- 由北京市联合科技部、教育部共建，是国内通用人工智能领域核心战略级科研机构
- 牵头中国 AGI 原创技术路线攻关，承担多项国家级重大科技专项与前沿课题
- 依托清北人才体系搭建全栈研发梯队，是国内具身智能、世界模型方向的人才策源地

对德塔智能的核心赋能：

- 唯一产业化主体：通研院唯一商业化孵化公司，30 余人核心研发团队整建制 spin-off
- 人才持续供给：依托通研院与清北科研体系，持续输送顶尖算法与工程人才
- 技术路线引领：朱教授牵头定义底层技术路线，在具身智能领域具备行业话语权
- 产业生态联动：依托学术与行业影响力，对接头部本体厂商、下游场景等核心资源

全球稀缺的 AI × 机器人复合型顶尖科学家团队

孵化自北京通研院，少数同时具备世界模型、大脑、小脑三栈能力且拥有全球顶级产业视角的团队



马晓健

CEO

世界引擎

具身基础模型

清华计算机（三个专业）· UCLA博士
Google Robotics · NVIDIA Research

北通院 BIGAI 具身数据实验室主任

代表成就

- 最年轻国自然“海外优青”获得者
- 发明**首个基于点云的抓取和遥操系统**,
NVIDIA & AMAZON 部署
- 创造**首个原生空间具身大模型**



UCLA



Robotics at Google



刘航欣

CTO

全身小脑

软硬件协同

Virginia Tech本科 · UCLA博士
首届 DARPA 人形机器人挑战赛

北通院 BIGAI – 乐聚联合实验室主任

代表成就

- 一汽红旗 · 南网巡检等工业项目负责人
- 主导全球**首个全手掌视触灵巧手**
F-TAC和可解释机器人操作规划,
Nature&Science 子刊发表

VIRGINIA
TECH

UCLA



黄思远

Chief Scientist

视觉灵巧操作

大脑训练

清华自动化本科 · UCLA博士
DeepMind · Meta Reality Labs

北通院 BIGAI – 宇树联合实验室主任

代表成就

- 首个全华班获得 CoRL-25 最佳论文**
- 首届人形机器人运动会金牌
- 创造**首个空间智能生成-理解-规划
统一模型、首个力位控制统一理论**



UCLA



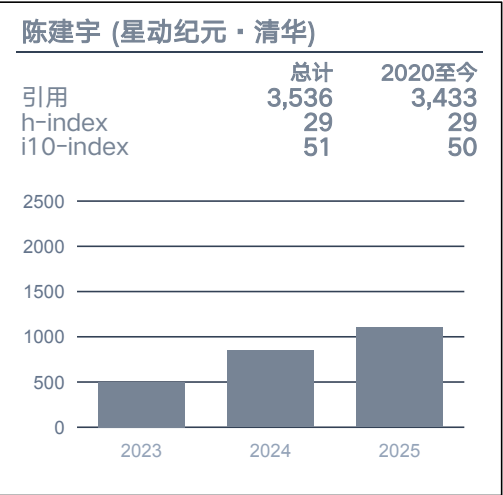
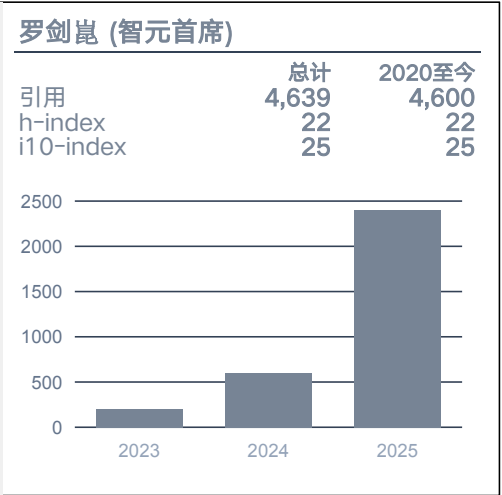
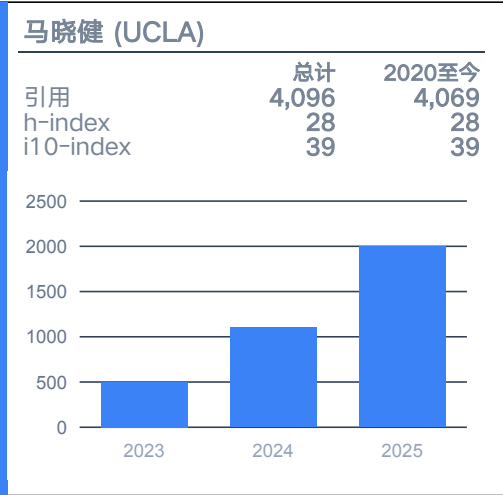
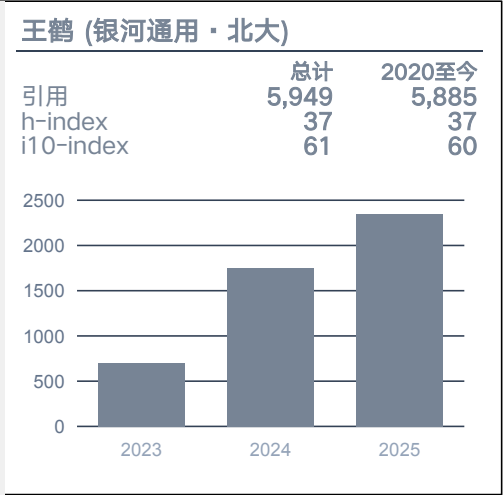
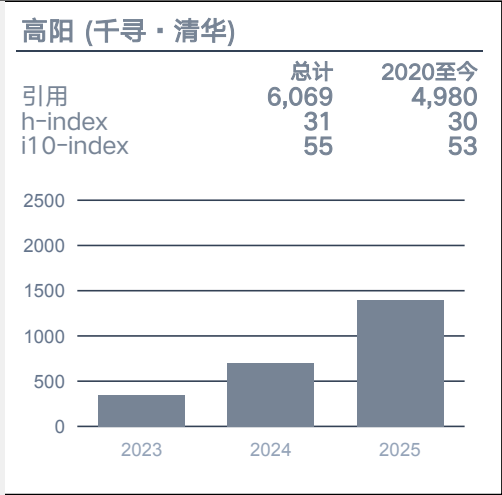
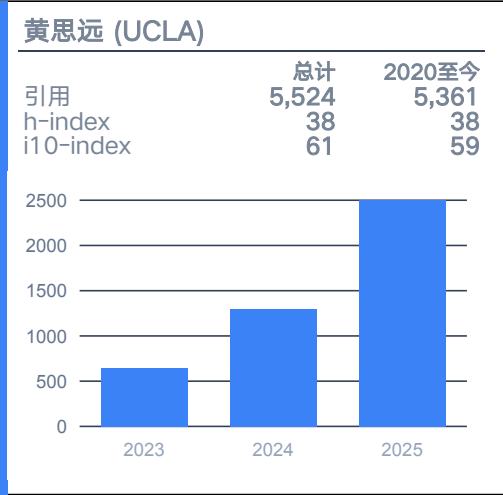
DeepMind



Meta

北京通研院唯一整建制孵化，核心团队学术实力居行业顶级

研究院唯一具身智能产业化落地项目，30余人完整研发梯队整建制输出；核心联创 Google Scholar 引用量均对标头部机器人企业首席科学家，黄思远团队近年学术产出领先



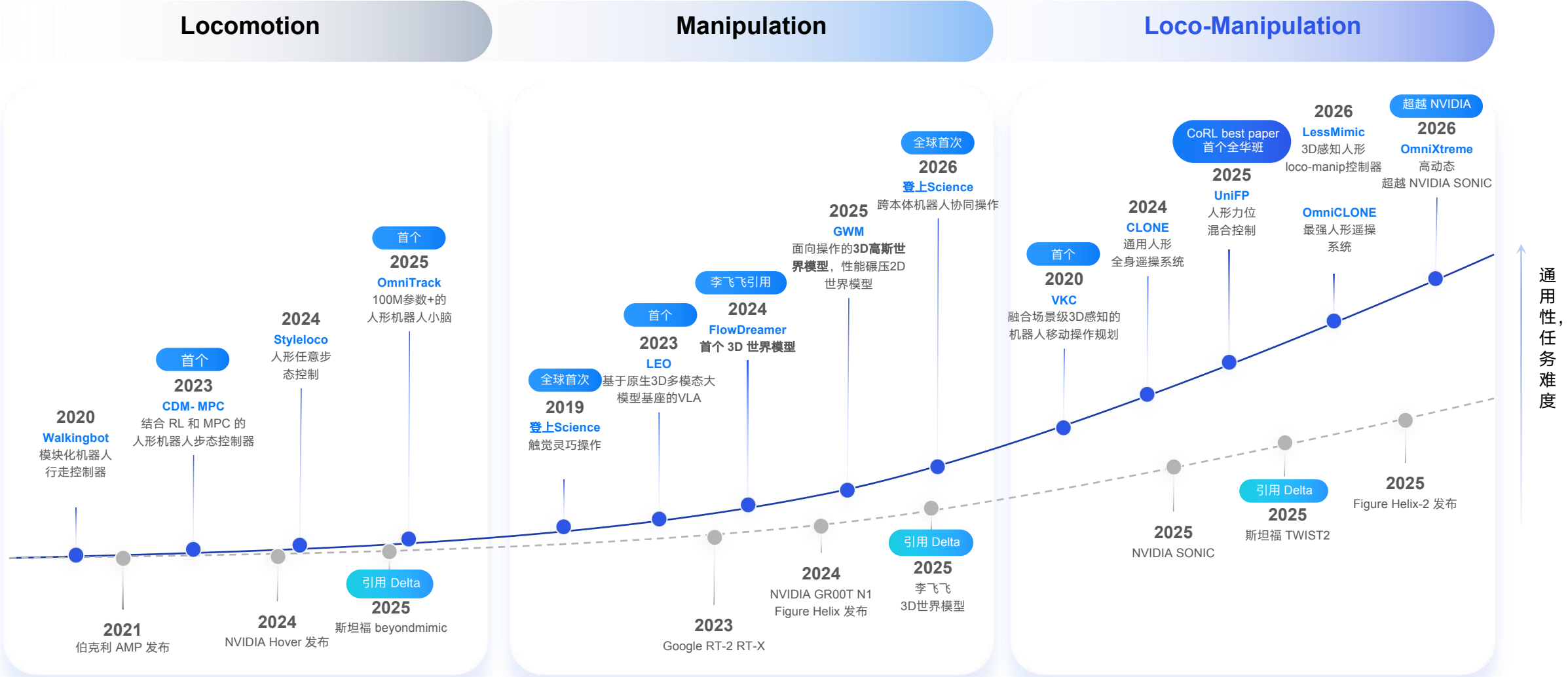
姓名	最高学历	在职状态
马晓健	博士	全职
刘航欣	博士	实习
黄思远	博士	实习
ZSH	在读博士	全职
ZS	本科	全职
ZPQ	在读博士	实习
ZJY	本科	全职
ZDL	本科	全职
YTB	在读博士	实习
YLC	在读博士	全职
YJQ	硕士	实习
YHL	本科	实习
WYS	在读博士	实习
WXH	在读博士	兼职
WJH	博士	实习
TZY	硕士	全职
SZX	本科	全职
SRP	在读博士	全职
ML	硕士	实习
LZY	本科	实习
LZD	在读博士	全职
LYX	在读博士	实习
LYH	在读博士	全职
LJ	本科	实习
LH	硕士	实习
LDH	本科	实习
JYB	硕士	兼职
JBX	博士	兼职
DHP	硕士	全职
CBX	本科	兼职

目录 Contents.

- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

团队一直以来持续引领全球通用双足人形机器人基础模型的研究

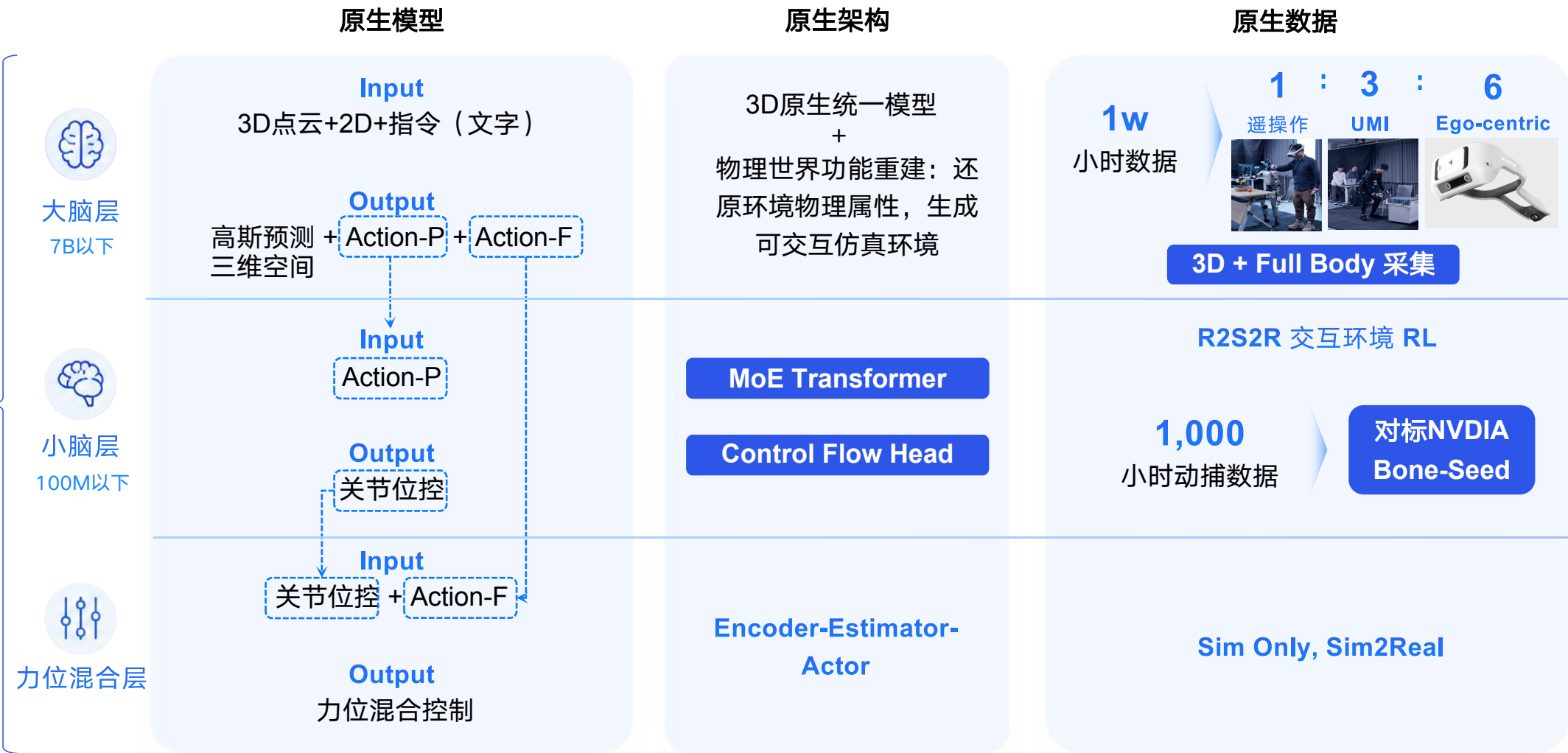
团队近年来系统性布局：Locomotion → Manipulation → Loco-Manipulation



核心技术：三大原生基因实现空间理解、推理与人形全身协同操作

原生3D多模态基座，原生人形数据，原生大小脑架构+力位混合，闭环构建完整的人形协同操作基础模型

HFM
人形机器人
基础模型



大脑层：路线选择上，原生 3D 世界引擎，走适配人形机器人的难而正确路线



互联网数据

- 3D重建
- 可交互场景



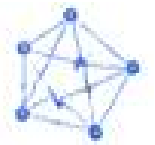
商业 3D 数据

- 场景
- CAD
- 资产数据



自建 3D 数据管线

- Ego → Mesh
- Articulation
- Simulator



Generative 合成

- 重建场景 →
- 生成模型 →
- 更多场景



3D 空间编码

原生 3D 表示与位置编码

3D World Action Model

未来状态预测
(World Modeling)



参考动作生成
(Reference Motion)



路线战略取舍

主动接受 3D 数据规模小、研发周期长的短期挑战，换取长期的物理真实性与具身适配性；对人形机器人全身协同场景而言，这条路线更贴近真实需求，也更容易形成难以复刻的技术壁垒。

01 路线本质差异 主动放弃2D升维的捷径，走原生3D建模的硬核路线

- 主流方案：2D 视频推演 3D，数据量大但空间精度、物理属性失真，仅适配视觉生成
- 德塔方案：原生 3D 空间建模，直接还原几何结构与物理属性，支撑真实物理交互

02 解决行业核心痛点 填补动态场景下的空间交互精度缺口

- 规避 2D 路线在遮挡、动态物体、力接触场景下误差激增的通病
- 精准输出空间尺度与物理约束，为小脑层提供可靠输入，降低真机落地成本

03 壁垒构建逻辑 用数据闭环破解 3D 数据稀缺难题

- 数据补给：自建 3D 数据管线 + 生成式场景合成，破解 3D 数据稀缺难题
- 壁垒沉淀：重建能力与小脑强化学习、真机部署形成闭环，场景越多精度越高

大脑层：落地架构上，3D VLA + 世界动作模型，实现感知-决策-执行全链路打通

原生3D理解 + VLA + 世界动作模型，实现全面的空间理解、推理，未来预测与action输出



小脑层：Real2Sim2Real 让基础模型在仿真中里自我训练

从 1000+ 场景功能性重建到具身仿真部署、真机部署测试，已跑通灵巧操作、全身控制等多个任务

全球最领先 3D 场景重建及场景理解

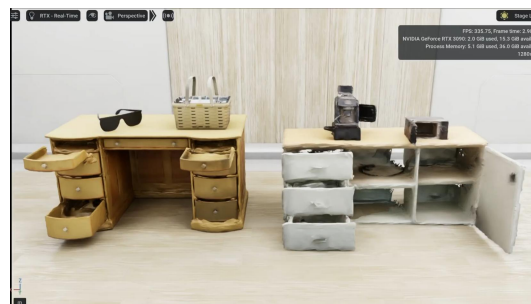


进入环境后对环境进行建模



对环境进行精细化理解

在可交互的仿真环境中进行模拟仿真



可交互仿真环境：物理和语义一致性

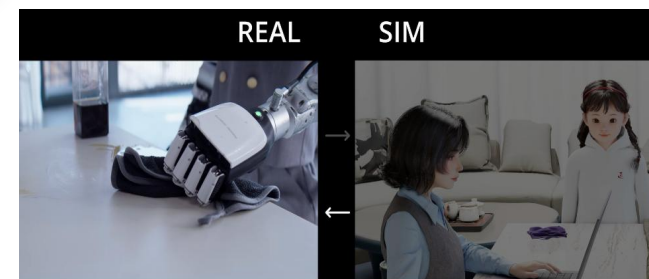


在仿真环境进行大量的模拟仿真

在现实环境中真机部署测试



机器人具备主动 reactive 的能力



机器人有能力直接转化为现实中的动作

力位混合层：首个力位混合控制UniFP，登顶具身智能国际最高学术奖项

基于自身姿态、关节角度、位置变化，预测末端受力大小与持续时间，以位控方式实现力位混合控制。让足式机器人在无需力传感器的条件下，可实现位置跟踪、施力、力跟踪和柔顺交互等多种全身协同任务

无需末端力传感器，结合本体觉就能推算并控制
末端交互力道 UniFP (CoRL best paper)



UniFP

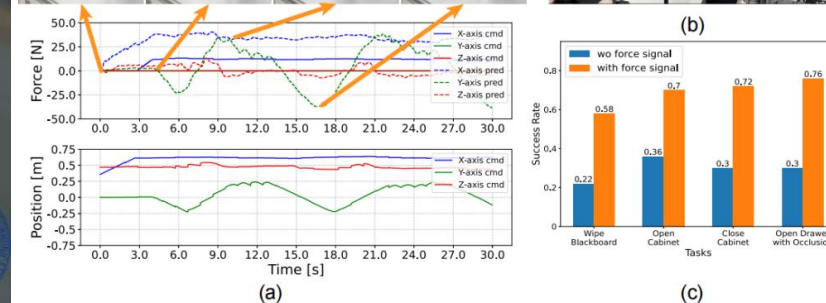
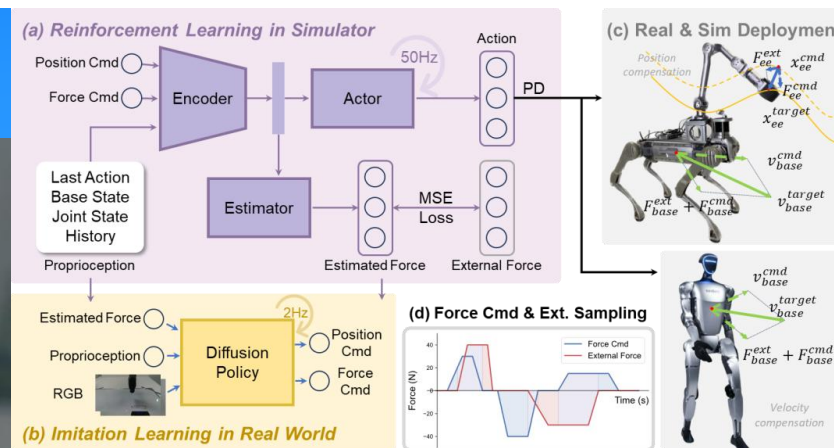
Learning Unified Force and Position Control for Legged Loco-Manipulation

Peiyuan Zhi^{1,2,*}, Peiyang Li^{1,3,*}, Jianqin Yin³, Baoxiong Jia^{1,2,†}, Siyuan Huang^{1,2,†}

¹Beijing Institute for General Artificial Intelligence (BIGAI)

²Joint Laboratory of Embodied AI and Humanoid Robots, BIGAI & UniTree Robotics

³Beijing University of Posts and Telecommunications



<https://unified-force.github.io/>



目录 Contents.

- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

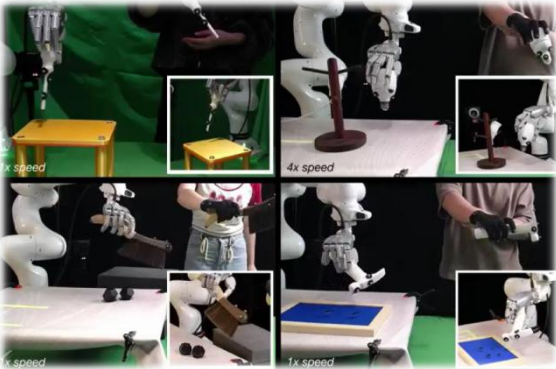
技术成果：三层架构打通，实现真正的Loco-manipulation

单一能力已成为行业标配，「行走 + 操作」全身协同才是人形机器人进入真实场景的核心门槛，也是公司的核心差异化壁垒。

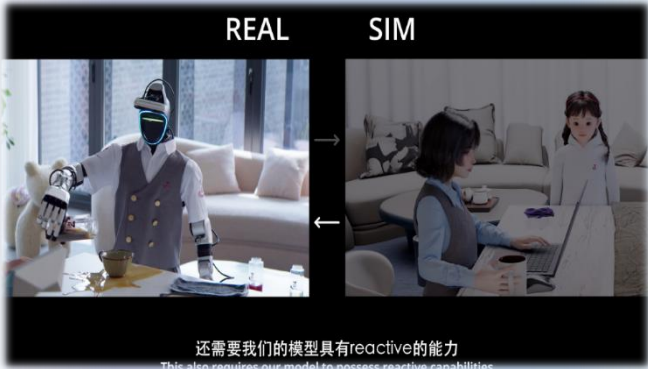
Locomotion



Manipulation



Loco-Manipulation



德塔的成果

2025年人形机器人运动会金牌

高自由度灵巧操作

实现人形机器人全身协同操作

大脑	×	2D VLA or WAM	3D VLA+WAM 统一模型
小脑	RL	×	Real2Sim2Real RL
力位混合控制	×	×	UniFP

产业合作：已深入多真实场景探索落地与交付闭环

领衔成立通智大脑联盟，与具身头部玩家共建生态，依托产业联盟持续对接大量场景

- 成员包括：乐聚、宇树、因时、睿尔曼、松灵二代协作臂、复合机器人龙头）、思灵（机械臂龙头，已收购工业臂 Franka）、度量（动捕）等；
- 上述成员单位均是硬件、本体龙头，在落地智能化的过程中跟通院、公司展开合作。比如联合乐聚在一汽做的工业交付，联合宇树在舞蹈/高动态任务上的落地；



与整机厂战略共建

- 与乐聚共建北京石景山/武汉等国内最大数采量产基地
- 与宇树共建具身联合实验室



大脑层成果：3D 世界模型性能全维度领跑行业

同时刷新 3D QA（理解）+ 未来帧预测（推演）+ Token 效率（工程落地）三个维度的 SOTA。

预测能力

3D 世界模型训练的策略全面
压制 2D 视频派和隐空间派

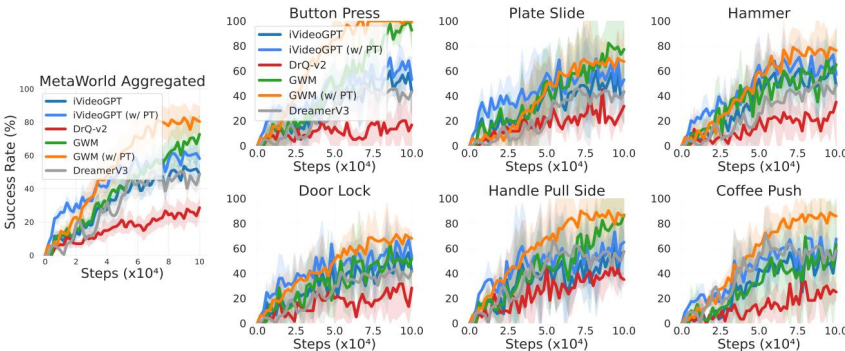
iVideoGPT (w/ PT) — 2D 视频世界模型派（SOTA 基线）：

DrQ-v2 — model-free RL（对照组）：**无世界模型的 m 表现最差**

GWM — 德塔方案：**GWM 作为 3D 神经仿真器训练策略成功率全面领先 DreamerV3 等所有 SOTA 基线**

GWM (w/ PT) — 德塔方案 + 预训练：**3D世界引擎已经跑通大规模3D预训练-后训练的提升闭环**

DreamerV3 — 经典隐空间世界模型派：“**隐空间世界模型”（LeCun 派）在机器人操作上不够用**



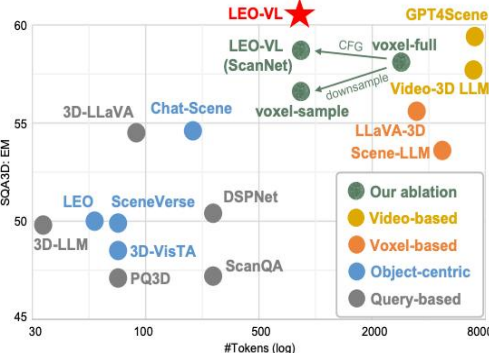
理解能力

在3D理解榜单全面实现SOTA

Model	Scene (#tokens)	ScanQA (val)		SQA3D (test)		Beacon3D		Beacon3D		Beacon3D	
		C	B-4	EM	EM-R	Case	Obj.	Case	Obj.	Case	Obj.
ScanQA (Azuma et al., 2022)	Query (256)	64.9	10.1	47.2	-	-	-	-	-	-	-
3D-LLM (Hong et al., 2023)	Query (32)	74.5	12.9	49.8	-	-	-	-	-	-	-
PQ3D (Zhu et al., 2024b)	Query (80)	-	-	47.1	-	35.9	4.2	25.7	0.7	20.8	0.6
DSPNet (Luo et al., 2025)	Query (256)	-	-	50.4	-	-	-	-	-	-	-
3D-LLaVA (Deng et al., 2025)	Query (100)	92.6	17.1	54.5	56.6	-	-	-	-	-	-
3D-VisTA (Zhu et al., 2023)	Object (80)	69.6	10.4	48.5	-	43.2	7.3	25.7	3.3	19.1	0.0
LEO (Huang et al., 2024b)	Object (60)	101.4	13.2	50.0	52.4	45.2	7.5	44.0	1.5	26.2	0.6
SceneVerse (Jia et al., 2024)	Object (80)	-	-	49.9	-	40.5	4.7	37.4	0.4	28.9	3.1
Chat-Scene (Huang et al., 2024a)	Object (200)	87.7	14.3	54.6	57.5	49.8	10.9	-	-	-	-
Inst3D-LMM (Yu et al., 2025)	Object (200)	88.6	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Scene-LLM (Fu et al., 2025)	Voxel (0.18m)	80.0	11.7	53.6	-	-	-	-	-	-	-
LLaVA-3D (Zhu et al., 2024a)	Voxel (3096)	91.7	14.5	55.6	57.6	59.1	19.0	-	-	-	-
Video-3D LLM (Zheng et al., 2025)	Video (32 frames)	100.5	16.3	57.7	-	59.0	17.9	-	-	-	-
GPT4Scene (Chen et al., 2025)	Video (32 frames)	96.3	15.5	50.4	62.4	57.7	17.0	-	-	-	-
LEO-VL	Grid (750)	100.4	15.5	60.8	63.7	59.5	19.2	48.2	3.3	37.7	6.9

推理效率

相比头部 2D 视频流方案，
消耗 1/10 Token 即可实现精度上的超越



小脑层成果：跨本体通用控制能力获行业权威验证

与宇树联合研发斩获行业顶级赛事金牌，算法适配多品牌本体，泛化能力行业领先。

宇树春晚表演进阶（与王兴兴共同署名），获得人形机器人运动会金牌

OmniXtreme: Breaking the Generality Barrier in High-Dynamic Humanoid Control

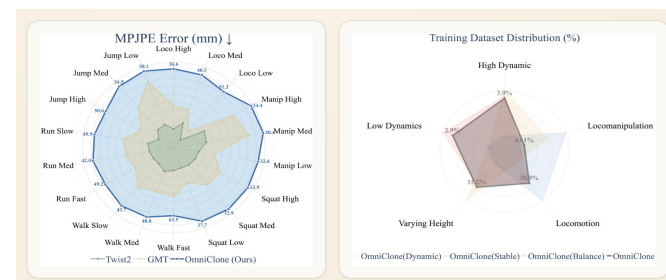
Yunshen Wang, Shaohang Zhu, Peiyuan Zhi, Yuhan Li, Jiaxin Li, Yong-Lu Li, Yuchen Xiao, Xingxing Wang, Baoxiong Jia, Siyuan Huang



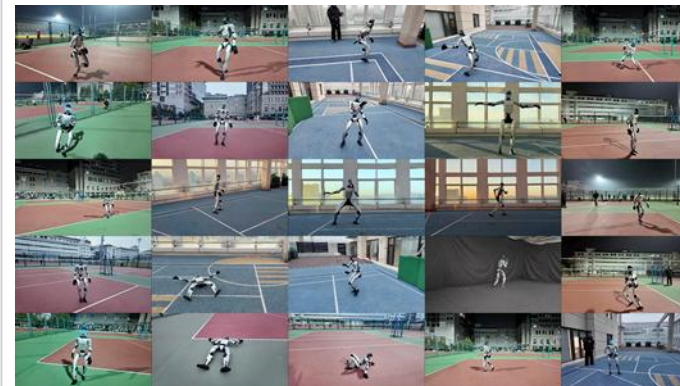
Rapid Contact Switches



首个闭环的人形全身遥操作系统
持续引领各大榜单



世界领先的全身控制小脑
具备对未见运动的强泛化能力



力位执行层成果：力位混合控制技术突破，场景落地成功率大幅提升

末端力估计精度可达 1-2 牛，高动态任务下保持稳定；在装配、检测、搬运等接触丰富的真实任务中，操作成功率比纯位置控制方案提升 36%，直接降低客户的场景落地调试成本。



客户访谈：德塔智能在技术、商务等多方面能力均获得头部生态认可

整体结论

宇树、智元、乐聚、星海图 四大头部本体厂一致认可

1

生态入口明确

头部本体厂商均开放本体、场景与项目线索，德塔是兼具底层算法与落地能力的核心生态伙伴，而非普通二开服务商

2

能力稀缺已验证

全身协同控制、场景级数据、数采工具链形成完整闭环，技术厚度处于国内第一梯队，能力边界显著超出普通集成团队。

3

商业化逐步兑现

已形成横向课题、数采硬件、场景POC 三类可落地收入，从定制课题向标准化产品演进的路径清晰

宇树

UNITREE 宇树

- 宇树首个联合实验室合作方，合作深度远超普通二开厂商；德塔兼具科研、算法集成、商务拓展三重能力，可实现 SLAM + 视觉融合等高阶方案
- 宇树明确不重兵投入通用大脑方向，未来倾向集成外部成熟方案；德塔因合作基础深厚，战略优先级高于千寻、妙笔等其他厂商
- 合作模式灵活开放，支持德塔以项目总包身份采购宇树硬件，不将德塔视为竞品，鼓励其独立商业化

智元

智元机器人

- 早期参与公司孵化，认可三位核心联创为国内具身领域顶尖科学家，投资核心为补充全身协同操作的技术能力短板
- 开放全量场景与本体生态：智元工业场景 POC 需求旺盛、自身研发产能不足，将德塔作为核心生态伙伴联合交付项目
- 技术判断客观中立：认可德塔全身运控能力处于国内第一梯队
- 生态协同大于竞争：认为人形市场空间充足，德塔自研本体不构成威胁，智元自有代工产能可反向支撑其硬件需求

乐聚

乐聚机器人
LEJU ROBOT

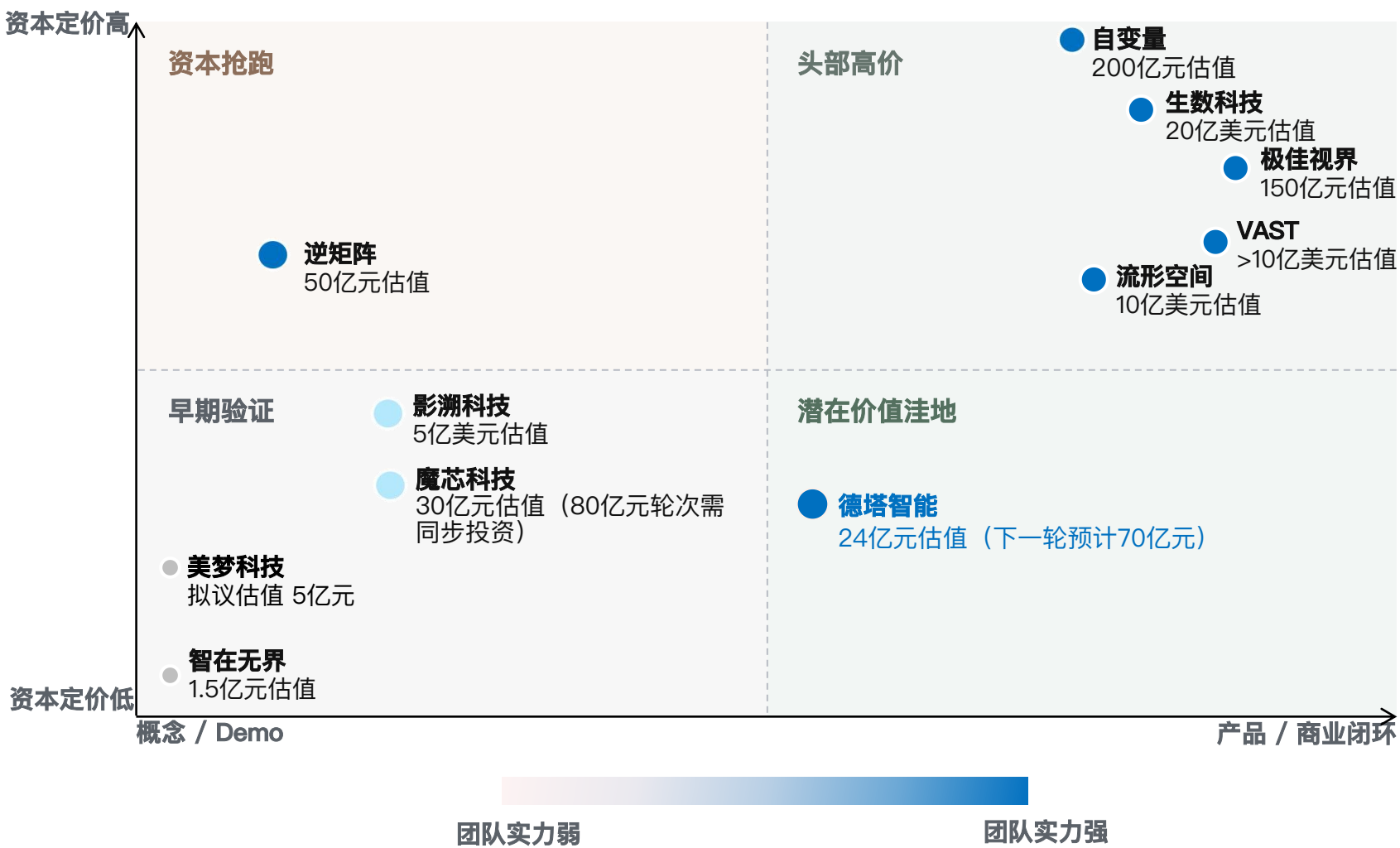
- 合作基础扎实：过往与通研院累计落地 5 项横向课题，单年课题金额超 300 万元；现有合作正全面迁移至德塔，为早期确定性营收
- 数采硬件协同紧密：德塔 UMI 手持采集、外骨骼设备已进入乐聚训练场测试，未来新建训练场有望成为核心硬件供应商
- 同步推进全身数据采集、巡检算法模块等新课题，数采硬件与场景算法是短期最快产品化的方向
- 乐聚以股东 + 客户双重身份绑定，认可团队落地执行力，是其具身大脑方向的核心合作方

星海图

X 星海图

- 投资核心逻辑是投入，认为团队属于国内具身智能第一梯队学术圈子，顶尖技术人才稀缺性强
- 精准卡位赛道窗口期：判断 Loco-Manipulation 将在 2-3 年内迎来爆发，德塔现阶段与头部本体厂无正面竞争，成长窗口期充足
- 投资与业务解耦但协同优先级高：星海图双足本体即将发布，未来全身作业场景将优先联合德塔打磨、共同交付客户

市场竞争：资本已经为可见成果支付溢价，德塔处于潜在价值洼地



具身大脑行业资本现状

01 价格先奖励“可展示”的企业

视频、3D已有用户或客户，估值率先进入70亿至140亿元区间。

02 团队足够好，无商业化也会被热捧

逆矩阵等项目说明，顶尖团队与通用基座叙事已经获得资本溢价。

03 便宜不等于价值洼地

只有价格低且里程碑可验证，早期项目才具备投资价值。

目录 Contents.

- 行业背景
- 公司产品与方案
- 公司团队情况
- 公司核心技术
- 当前业务进展 & 竞对分析
- 财务预测 & 投资方案

长期愿景：让人形机器人从能用到好用

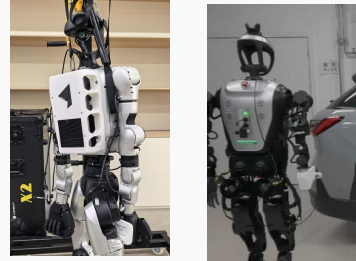
占据人形 Loco-manipulation 的绝对卡位优势，成为人形机器人基础模型领域的唯一选择

业务



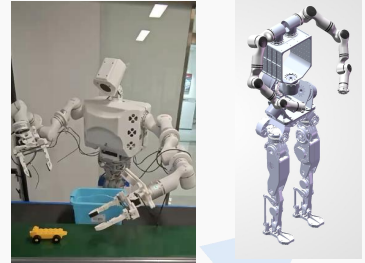
- 人形机器人数据采集系统交付
- 与合作伙伴一起进厂赋能

现阶段



- 一体机开始批量交付
- 模型授权使用开始放量

2026 H2



- 自研本体开始交付
- 一体机平稳出货

2026 年底

2027-2028

模型

- Omnitrack、OmniXtreme 等全身控制器达到世界领先水平

• 7B+22B, 1w小时

- Alpha 版本；在家居和特种两个重点场景上进行全身协同操作技术展示

• 5w小时

- Beta 版本；重点提升在新任务上的小样本学习能力和在线 RL能力

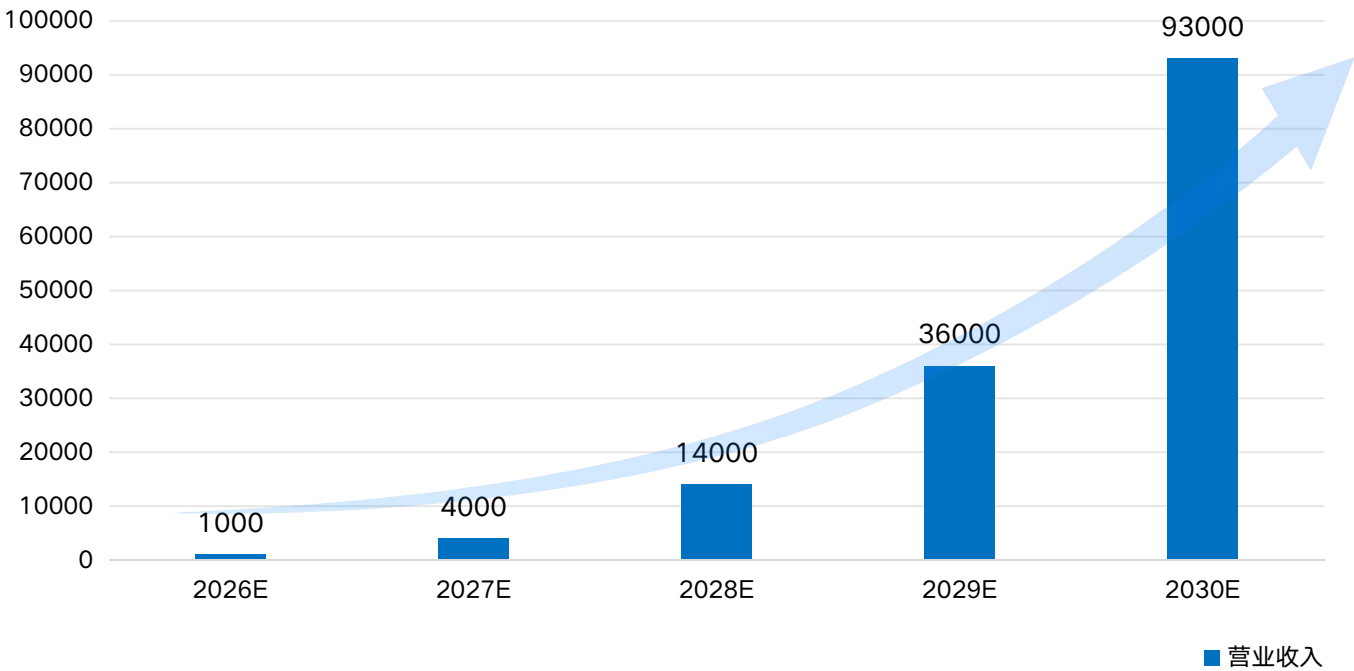
• 10w+小时

- 1.0 版本；重点提升模型规模，泛化和与云端协同能力

• 30B+, 数十万小时

营收预测

单位：万元人民币



通用大脑平台授权	○	○	○	○	○
通用大脑+合作人形本体	—	○	○	○	○
通用大脑+自研人形本体	—	—	○	○	○
数据采集系统	○	○	○	○	○

拟投金额：1,500万元(拟通过SPV实施本次投资，SPV合计向标的公司增资3,000万元（德塔特地为我们预留），其中本基金出资1,500万元，另一科技资本及其关联方基金出资1,500万元

投资估值：投前估值24亿元，投后估值预计26.7亿元（1.5亿主体增资，1.2亿加入协议）

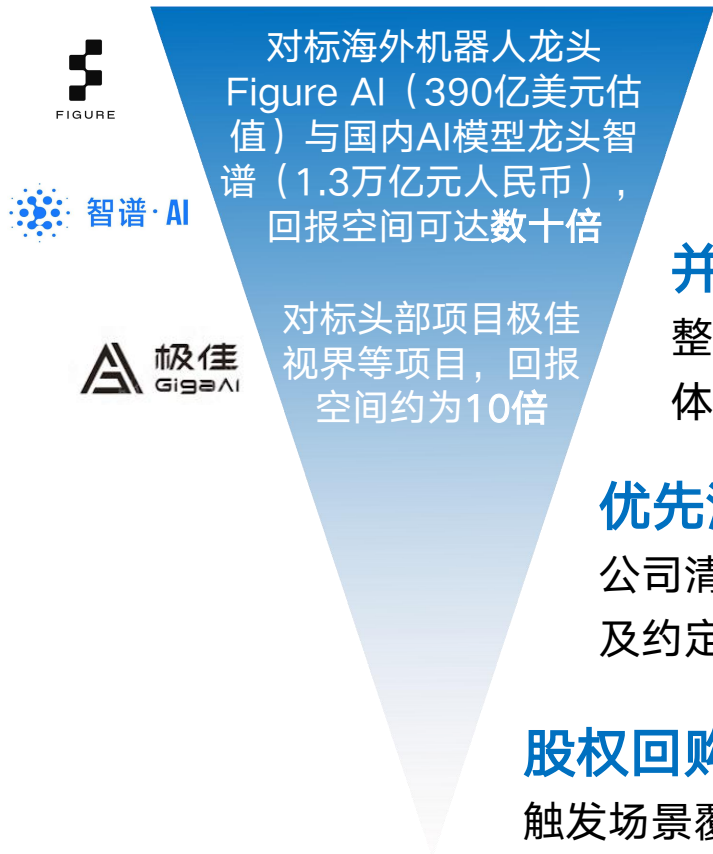
投资条款：回购条款以实际控制人变更、保证人严重违约 / 欺诈为触发条件，投资方有权要求公司按原始出资额加 6% 年化单利回购股权，回购款按 Pre-A、天使 +、天使、种子 +、种子轮依次优先分配，创始人承担有限连带责任，公司提交 IPO 申报时回购权中止，若上市失败则自动恢复生效。

过往融资情况：德塔智能成立不到半年已完成五轮融资，历史股东包括北京通研院、乐聚机器人、智元机器人、星海图、高瓴创投、元禾控股、复星锐正、联想创投、梅花创投等，历史老股东曾多次增资。

下一轮融资进展：下一轮融资估值约48亿元，目前已有多家产业机构和地方政府已完成下一轮融资的高管尽调访谈。

退出路径与投资回报

多层退出机制兜底，对标全球赛道具备清晰估值成长空间。



IPO 上市

瞄准科创板第五套标准 / 港股 18C 章，匹配硬科技未盈利企业上市规则；规划 2028-2029 年启动申报。

并购 / 领售退出

整体估值 ≥ 100 亿元即可触发领售权，经多数投资方与创始人同意后，强制全体股东同步出售；头部本体厂商、科技巨头、产业资本均为潜在受让方

优先清算权

公司清算、并购、整体出售均视同清算事件；按融资轮次顺位优先返还投资本金及约定收益，清偿优先级高于创始人普通股。

股权回购

触发场景覆盖控制权变更、创始人重大违约、公司严重损害投资人利益等；约定减资、资产变现等多路径筹措资金，恶意过错情形可追溯创始人个人责任。

风险类别	具体风险描述	风险控制建议
技术落地不及预期风险	Loco-manipulation 全身协同操作仍处于行业早期阶段，当前成果多集中于仿真验证与单点 POC 场景，真实工业 / 商用环境下的任务稳定性、泛化能力尚未经过规模化验证；纯 3D 路线在复杂非结构化场景的表现仍待充分验证	投后持续跟踪核心技术里程碑，联动基金生态内的产业场景资源，协助公司开展真机落地验证，推动技术成果向可交付产品转化
商业化兑现进度滞后风险	公司 2026 年 1 月成立，截至 2026 年 4 月尚无营业收入，财务预测中数采设备、一体机、自研本体的放量节奏偏乐观；当前需求主要来自股东方产业合作，市场化客户拓展尚未起量	投后赋能产业渠道资源，协助对接终端场景客户，推动形成市场化标杆案例；同步跟踪经营现金流与业务节奏，辅助公司优化商业化路径与成本结构
核心团队与 IP 合规风险	核心创始人黄思远、刘航欣仍保留通研院公职，当前为兼职 / 实习状态，精力存在分散风险；核心技术 IP 来源于通研院授权，存在职务发明归属、授权边界不清晰的潜在争议	推动公司逐步完善知识产权权属规范，明确核心技术的授权范围与商业化权益；跟进核心团队的全职落地进度，通过长期激励机制强化团队绑定
客户重叠与路线替代风险	现阶段依赖宇树、智元等头部本体厂商作为硬件载体与合作客户，但本体厂商均在自研大脑能力，长期存在“客户变竞争对手”的可能性；同时行业存在 2D 视频、隐空间等多条技术路线，3D 原生路线存在被颠覆的可能	协助公司拓展多元客户结构，降低对单一主体的业务依赖；动态跟踪行业技术路线演进，推动公司持续强化数据与算法的复合壁垒，同步储备产业生态合作与多元退出路径

感谢聆听

报告人：余勤 报告时间：2026.07